ONLINE RESIDUAL-ROUTE REALLOCATION FOR MULTI-UAV MISSIONS AFTER FAILURES WITH CONFLICT MITIGATION

ARTICLE INFO

Received:
Revised:
Published:

KEYWORDS

Multi-UAV systems
Residual-route handoff
Failure recovery
Online remapping
Conflict mitigation

ABSTRACT

When a UAV loses communication or can no longer continue because of insufficient energy, its unfinished survey route must be reassigned to the remaining vehicles. This paper presents a ground-control-station procedure for handing over that residual route without replanning the entire mission. The uncompleted routes of the active UAVs are retained, whereas the failed UAV's route is divided into contiguous segments that may be reversed and assigned to the survivors. Candidate assignments are ranked first by their projected maximum route length, then by load imbalance and connecting distance. The resulting missions use separate altitude layers; delayed starts are retained as a fallback. Evaluation covered 128 deterministic scenario–strategy configurations, with 30 repetitions used to characterize computation time. All residual waypoints were retained in the 48 reallocation configurations. Before conflict mitigation, continuous closest-approach evaluation found separation-rule violations in 44 configurations; altitude stratification reduced this number to zero under the stated point-kinematic assumptions. The mean route-length imbalance ratio was 1.038. This preservation of route order came at a substantial cost: estimated completion time was 3.24–4.90 times that of a Greedy baseline allowed to reorder the geometry. Under the same constraints, the proposed route-length criterion gave a modest improvement over connector-first assignment, while adaptive selection of the segment count provided no further benefit. The study does not establish sensor coverage, energy feasibility, preservation of general mission-item semantics, safety during altitude transitions, or flight safety.

ĐIỀU PHỐI LẠI TUYẾN DƯ CHO NHIỆM VỤ ĐA UAV SAU SỰ CỐ VÀ GIẢM XUNG ĐỘT

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận bài:
Ngày hoàn thiện:
Ngày đăng:

TỪ KHÓA

Hệ thống đa UAV
Bàn giao tuyến dư
Phục hồi sau sự cố
Điều phối lại trực tuyến
Giảm xung đột

TÓM TẮT

Khi một UAV mất liên lạc hoặc không thể tiếp tục nhiệm vụ do thiếu năng lượng, phần tuyến khảo sát còn lại cần được chuyển cho các UAV đang hoạt động. Bài báo đề xuất một quy trình điều phối tại trạm mặt đất, trong đó các tuyến chưa hoàn thành của UAV còn hoạt động được giữ nguyên, còn tuyến dư của UAV gặp sự cố được chia thành các đoạn liên tục để bàn giao. Mỗi đoạn có thể được đảo chiều; phương án gán được lựa chọn lần lượt theo chiều dài tuyến cực đại dự kiến, độ lệch tải và quãng đường nối. Nhiệm vụ sau điều phối sử dụng các tầng độ cao riêng biệt, đồng thời giữ cơ chế lệch thời điểm khởi động làm phương án dự phòng. Thực nghiệm gồm 128 cấu hình kịch bản–chiến lược xác định; mỗi cấu hình được lặp 30 lần để khảo sát thời gian tính toán. Trong 48 cấu hình có điều phối lại, toàn bộ điểm đường bay còn lại đều được bảo toàn. Trước khi áp dụng lớp giảm xung đột, phép đánh giá khoảng cách tiếp cận liên tục phát hiện 44 cấu hình vi phạm quy tắc phân tách; phân tầng độ cao đưa con số này về 0 theo các giả thiết động học điểm đã nêu. Tỷ số mất cân bằng chiều dài tuyến trung bình là 1,038. Tuy nhiên, việc giữ thứ tự tuyến làm thời gian hoàn thành ước lượng cao gấp 3,24–4,90 lần phương pháp tham lam được phép sắp xếp lại hình học. Khi so sánh dưới cùng tập ràng buộc, tiêu chí chiều dài tuyến chỉ cải thiện ở mức khiêm tốn so với cách ưu tiên quãng nối; lựa chọn số đoạn thích nghi không đem lại lợi ích bổ sung. Kết quả chưa chứng minh vùng phủ cảm biến, khả thi năng lượng, khả năng bảo toàn đầy đủ ngữ nghĩa lệnh nhiệm vụ, an toàn khi chuyển tầng độ cao hoặc an toàn bay thực tế.

1. Giới thiệu

Đội nhiều UAV có thể rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ khảo sát trên diện rộng như tìm kiếm cứu nạn, đánh giá thiên tai và giám sát môi trường. Lợi thế này phụ thuộc vào khả năng duy trì phần việc chung khi một phương tiện rời đội hình. Trong thực tế, UAV có thể mất liên lạc, chuyển sang chế độ an toàn hoặc không còn đủ năng lượng để tiếp tục. Nếu kế hoạch bay không được điều chỉnh, phần tuyến được giao cho UAV đó sẽ bị bỏ dở.

Các trạm điều khiển mặt đất (GCS) thường phân vùng và tạo tuyến cho từng UAV trước khi cất cánh. Những hành động an toàn như quay về điểm cất cánh (RTL) giúp bảo vệ phương tiện gặp sự cố, nhưng không chuyển phần việc còn lại cho các thành viên khác. Phục hồi nhiệm vụ ở cấp đội bay vì thế không chỉ là phát hiện UAV lỗi. Hệ thống còn phải xác định đúng phần tuyến chưa thực hiện, phân chia phần tuyến này mà không phá vỡ kế hoạch đang chạy của các UAV còn lại, rồi tạo nhiệm vụ thay thế với các điều kiện phân tách phù hợp.

Lập đường bao phủ đã được nghiên cứu rộng rãi cho robot [1] và UAV [2, 3]. Các phương pháp quen thuộc phân rã khu vực thành tế bào và tạo đường quét song song qua lại kiểu lawnmower hoặc boustrophedon [4]. Đối với đội nhiều UAV, khu vực có thể được chia thành các đa giác con để giao cho từng phương tiện [5, 6]; một số nghiên cứu còn đưa mức tiêu thụ năng lượng vào quá trình lập tuyến [7]. Phần lớn các phương pháp này xây dựng kế hoạch trước chuyến bay. Bài toán được xét ở đây xuất hiện muộn hơn: đội bay đã thực hiện một phần nhiệm vụ thì số UAV hoạt động giảm, nên chỉ phần tuyến còn lại cần được xử lý.

Ở góc độ phân công, bài toán phân bổ nhiệm vụ đa robot (MRTA) đã được hệ thống hóa trong [8]. Đấu giá và các cơ chế dựa trên thị trường hỗ trợ phân công động [9], trong khi CBBA và các biến thể đồng thuận–đấu giá cho phép các tác nhân đạt phương án phân bổ theo cách phi tập trung [10, 11]. Các lược đồ phân bổ phân tán cho đội UAV cũng đã được khảo sát từ sớm [12]. Với tình huống đội hình suy giảm, ALLIANCE cho thấy robot còn hoạt động có thể tiếp nhận nhiệm vụ của thành viên gặp lỗi [13]; các nghiên cứu gần đây tiếp tục sử dụng cơ chế thị trường hoặc đồng thuận để lập kế hoạch lại cho UAV hỏng [14, 15, 16].

Một hướng nghiên cứu khác tập trung vào tránh va chạm cục bộ. Phương pháp chướng ngại vận tốc (Velocity Obstacles) [17] và chướng ngại vận tốc tương hỗ [18, 19] điều chỉnh chuyển động dựa trên quan hệ vận tốc giữa các tác nhân. Đối với UAV, xử lý trên mặt phẳng ngang có thể được mở rộng sang ba chiều hoặc kết hợp với thay đổi độ cao [20, 21]. Trong nghiên cứu này, xung đột được xử lý ở mức nhiệm vụ bằng tầng độ cao và thời điểm khởi động, không phải bằng điều khiển vận tốc phản ứng. Lớp xử lý này được ký hiệu là CAA và chỉ nhằm giảm vi phạm quy tắc phân tách trong mô hình sử dụng.

PX4, MAVLink và các giao diện lập trình nhiệm vụ cung cấp dữ liệu trạng thái cũng như cơ chế trao đổi lệnh cần thiết để xây dựng GCS [22, 23]. PX4 đã hỗ trợ các hành động an toàn cho từng phương tiện, chẳng hạn giữ vị trí, quay về hoặc hạ cánh [24]. Tuy nhiên, chuỗi xử lý từ trạng thái sự cố của một UAV đến bàn giao tuyến chưa hoàn thành và tạo nhiệm vụ mới cho cả đội vẫn chưa được giải quyết như một quy trình thống nhất tại GCS.

Nghiên cứu này tiếp cận khoảng trống trên bằng bài toán bàn giao tuyến dư có bảo toàn thứ tự. Tuyến chưa hoàn thành của các UAV đang hoạt động được giữ nguyên; chỉ tuyến của UAV gặp sự cố được chia thành các đoạn liên tục để gán lại và, khi có lợi, đảo chiều. Cách đặt bài toán này khác với việc đấu giá lại các nhiệm vụ rời rạc hoặc tối ưu lại toàn bộ thứ tự thực hiện. Đầu ra là các chuỗi điểm đường bay có thứ tự dùng để tạo lại nhiệm vụ tại GCS. Vì vậy, đóng góp của bài báo nằm ở cách mô hình hóa và tích hợp quy trình phục hồi tuyến dư, không phải ở một bộ giải MRTA tổng quát hay một phương pháp tối ưu toàn cục.

Trong phạm vi bài báo, "trực tuyến" được hiểu là lập kế hoạch lại từ trạng thái hiện thời sau khi phát hiện sự cố. Khái niệm này không đồng nghĩa với việc toàn bộ vòng truyền lệnh và động lực học bay đã được xác thực theo thời gian thực. Nghiên cứu tập trung vào logic điều phối và thời gian

tính toán tại GCS, với các đóng góp chính sau:

1. mô hình sự kiện phân biệt mất liên lạc, pin thấp và chế độ an toàn khi nhiệm vụ còn dang dở với RTL bình thường sau khi hoàn thành;
2. phương pháp chia tuyến dư thành các đoạn liên tục và bàn giao cho nhiều UAV, trong khi vẫn giữ phần tuyến chưa hoàn thành của các UAV đang hoạt động;
3. tiêu chí gán xét lần lượt chiều dài tuyến cực đại dự kiến, độ lệch tải và quãng chuyển tiếp, kết hợp với lớp giảm xung đột ở mức nhiệm vụ và cơ chế tạo lại nhiệm vụ qua MAVLink và QGroundControl;
4. quy trình đánh giá có đối chứng, có thí nghiệm tách thành phần, kiểm tra các biến thể hình học và lưu dữ liệu thô phục vụ tái lập kết quả.

Phần tiếp theo trình bày mô hình bài toán và phương pháp điều phối, sau đó mô tả thiết kế thực nghiệm, phân tích kết quả và thảo luận các giới hạn của nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình bài toán và điều kiện sự cố

Xét đội bay $\mathcal{U} = \{u_1, \ldots, u_N\}$ thực hiện nhiệm vụ bao phủ dưới trạm điều khiển tập trung. Mỗi UAV u_i tại thời điểm t có vị trí $p_i(t) = (\varphi_i, \lambda_i)$, độ cao tương đối $h_i(t)$, phần trăm pin còn lại $b_i(t) \in [0, 100]$, trạng thái liên lạc $\ell_i(t) \in \{0, 1\}$, và danh sách điểm đường bay có thứ tự $\pi_i = (w_{i,1}, \ldots, w_{i,n_i})$.

Gọi $k_i(t)$ là chỉ số điểm đường bay hiện thời do bộ mô phỏng hoặc bộ điều khiển cung cấp. Chuỗi điểm còn lại có thứ tự của UAV i là:

$$R_i(t) = \big(w_{i,k_i(t)}, \ldots, w_{i,n_i}\big). \tag{1}$$

Khi sự cố xảy ra, phần việc còn lại của toàn đội được biểu diễn bằng một họ các chuỗi có thứ tự:

$$P_{\text{remain}}(t_f) = \big\{R_f(t_f)\big\} \uplus \big\{R_j(t_f) : u_j \in \mathcal{U}_a\big\}, \tag{2}$$

trong đó $\uplus$ ký hiệu hợp rời để các điểm trùng tọa độ vẫn được tính theo nhiệm vụ gốc của chúng. Khi lập kế hoạch lại, mỗi UAV còn hoạt động tiếp tục thực hiện chuỗi R_j của mình; riêng R_f được chia thành các đoạn liên tục để bàn giao. Biểu diễn theo chuỗi giúp duy trì thứ tự các điểm trên từng làn quét, đồng thời loại phần tiền tố đã hoàn thành khỏi bài toán phân bổ.

UAV u_f được xác định là gặp sự cố tại thời điểm t_f nếu nhiệm vụ của nó chưa hoàn thành và xảy ra ít nhất một trong các điều kiện sau:

1. **Mất liên lạc / mất điều khiển:** không nhận dữ liệu trạng thái hợp lệ quá T_{lost}, trong khi UAV đang thực hiện nhiệm vụ hoặc đang bay ($h_i > 1\,\text{m}$);
2. **Sự cố năng lượng:** $b_f(t_f) \le b_{\min}$;
3. **Chế độ an toàn:** trạng thái bay thuộc $\{\text{RTL}, \text{LAND}, \text{FAILSAFE}, \text{RETURN}\}$ khi nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Trạng thái RTL sau khi hoàn thành nhiệm vụ không được coi là sự cố. Mỗi UAV chỉ kích hoạt quy trình điều phối lại một lần cho cùng một sự kiện.

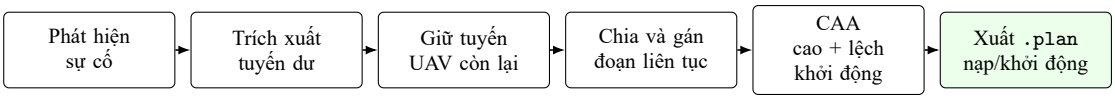
Đặt $\mathcal{U}_a = \mathcal{U} \setminus \{u_f\}$ là tập UAV còn hoạt động và có dữ liệu định vị hợp lệ. Từ P_{remain}, GCS xây dựng các tuyến mới $\{\pi'_j\}$ cho những UAV này. Chất lượng phương án được đặc trưng bởi thời gian hoàn thành dự kiến T_{fin}, chiều dài tuyến cực đại

$$L_{\max} = \max_{u_j \in \mathcal{U}_a} \text{Length}(\pi'_j) \tag{3}$$

và số cặp xung đột dự báo N_c. Tỷ số $I_L = L_{\max}/L_{\text{mean}}$ biểu thị mức mất cân bằng chiều dài giữa các tuyến. Trong mô hình, hai UAV được coi là bảo đảm phân tách nếu thỏa điều kiện ngang hoặc điều kiện đứng:

$$d_{\text{geo}}(\hat{p}_i(t), \hat{p}_j(t)) \geq d_{\text{safe}} \quad \vee \quad |h_i - h_j| \geq \Delta h_{\text{clear}}, \qquad \forall\, i \neq j,\ \forall\, t \in [t_f, T_{\text{fin}}], \tag{4}$$

Trong đó, d_{geo} là khoảng cách ngang tính từ tọa độ địa lý; $\Delta h_{\text{clear}} = \Delta h - 1$ là ngưỡng phân tách đứng, bằng $4\,\text{m}$ khi $\Delta h = 5\,\text{m}$.



Hình 1. Quy trình điều phối lại nhiệm vụ.

2.2. Quy trình điều phối lại

Hình 1 tóm tắt năm bước của quy trình điều phối. GCS cập nhật trạng thái của UAV i dưới dạng $s_i = (p_i, h_i, b_i, \text{mode}_i, t_i^{\text{last}}, \text{inMission}_i)$ và kiểm tra điều kiện sự cố sau mỗi khoảng $\Delta t \approx 1\,\text{s}$.

Khi một điều kiện ở Mục 2.1 được thỏa mãn, hệ thống ghi nhận thời điểm t_f và khóa sự kiện để không xử lý lặp. Cờ inMission_i phân biệt sự cố giữa nhiệm vụ với trạng thái RTL thông thường sau khi hoàn thành.

Trong mô phỏng, chỉ số đoạn đang thực hiện trong tệp `.plan` xác định chính xác điểm bắt đầu của mỗi chuỗi R_i. Khi vận hành trực tiếp, hệ thống ưu tiên chỉ số nhiệm vụ do bộ điều khiển bay cung cấp; nếu dữ liệu này không có, điểm gần vị trí GNSS được dùng để ước lượng tiến độ. Tiền tố đã bay bị loại bỏ, còn thứ tự các điểm trong R_i được giữ nguyên. Các tuyến mới được xây dựng như sau:

1. Khởi tạo $\pi'_j = R_j(t_f)$ cho mọi $u_j \in \mathcal{U}_a$, nghĩa là mỗi UAV giữ nguyên phần tuyến riêng chưa hoàn thành;
2. đặt $C = \min(M, |R_f| - 1)$ và chia chuỗi có thứ tự R_f thành C đoạn liên tục $Q_1, \ldots, Q_C$ theo chiều dài tích lũy; hai đoạn kề nhau dùng chung điểm biên để không làm mất cạnh của tuyến gốc;
3. với mỗi UAV ứng viên, lấy điểm cuối e_j của R_j; nếu R_j rỗng thì dùng vị trí hiện tại $p_j(t_f)$;
4. xét các tập UAV nhận việc, các hoán vị giữa UAV và đoạn, cùng hai hướng duyệt của mỗi đoạn; các phương án được xếp theo thứ tự từ điển của chiều dài tuyến cực đại, độ lệch tải, tổng quãng nối và quãng nối cực đại;
5. nối đoạn đã gán vào π'_j. Điểm nối trùng trong ngưỡng $1\,\text{m}$ được loại bỏ; các điểm giữa những đoạn khác nhau không được xen kẽ.

$$\sigma^* = \arg\min_{\sigma \in \Sigma} \left(\max_j \widetilde{L}_j,\ \max_j \widetilde{L}_j - \min_j \widetilde{L}_j,\ \sum_j c_j,\ \max_j c_j \right), \tag{5}$$

Trong (5), Σ là tập phương án hình thành từ các hoán vị UAV–đoạn và hai hướng duyệt của mỗi đoạn; c_j là quãng nối từ e_j đến đầu đoạn được giao; $\widetilde{L}_j$ là chiều dài dự kiến từ vị trí hiện tại, qua tuyến riêng, rồi đến đoạn mới. Với vận tốc danh định như nhau, tối thiểu hóa $\max_j \widetilde{L}_j$ tương đương tối thiểu hóa một xấp xỉ của T_{fin}. Nếu UAV j nhận đoạn $Q_{\sigma^*(j)}$, tuyến mới được xác định bởi $\pi'_j = R_j \oplus Q_{\sigma^*(j)}$. Cách ghép này cho phép nhiều UAV cùng tiếp nhận tuyến lỗi mà không xen kẽ điểm giữa các đoạn.

Hàm mục tiêu ưu tiên chiều dài tuyến cực đại; ba thành phần còn lại chỉ dùng để phân biệt các phương án đồng hạng. Do mô hình chưa xét thời gian quay, quá trình leo hạ, năng lượng và xung đột, giá trị này chỉ là một xấp xỉ của thời gian hoàn thành. Biến thể xét mọi $C \in \{1, \ldots, M\}$ được đưa vào thí nghiệm tách thành phần, nhưng không cải thiện kết quả và không thuộc cấu hình mặc định.

Sau bước bàn giao, các tuyến mới vẫn có thể tiến gần nhau trong cùng khoảng thời gian, đặc biệt trên các đoạn chuyển tiếp. Lớp CAA xử lý các trường hợp này theo hai bước:

1. **Phân tầng độ cao:** đặt $h_{\text{ref}} = \max_j h_j^0$, trong đó h_j^0 bằng `alt_rel` hiện tại nếu giá trị này không nhỏ hơn $5\,\text{m}$, và bằng $10\,\text{m}$ trong trường hợp ngược lại. Độ cao mới là $h'_j = h_{\text{ref}} + \text{rank}(j)\Delta h$. Tham chiếu chung ngăn các tầng được gán trùng nhau khi độ cao ban đầu khác nhau. UAV được xếp theo mức pin giảm dần; mức pin cao hơn tương ứng với tầng thấp hơn và thời điểm khởi động sớm hơn. Đây là quy tắc xác định thứ tự, không phải phép tối ưu năng lượng;
2. **Lệch thời gian khởi động dự phòng:** $\tau_j = \text{rank}(j) \cdot \tau_0$; nếu vẫn còn xung đột dự báo thì tăng thêm $\tau_j \mathrel{+}= 1 + \text{rank}(j)$, lặp tối đa 4 vòng.

Mức pin chỉ xác định thứ tự, không thay thế cho mô hình tiêu hao năng lượng. Kết quả ở Mục 3 cho thấy lệch thời gian riêng lẻ hầu như không loại bỏ xung đột; thành phần này chỉ được giữ làm phương án dự phòng khi không thể phân tầng độ cao.

Vị trí dự báo $\hat{p}_j(t)$ được nội suy trên đường gấp khúc với vận tốc danh định $v \approx 2\,\text{m/s}$. Một cặp được tính là xung đột nếu, tại cùng một thời điểm lấy mẫu, khoảng cách đứng nhỏ hơn $\Delta h - 1$ và khoảng cách ngang nhỏ hơn d_{safe}. Chu kỳ lấy mẫu là $\Delta t_{\text{sample}} = 1\,\text{s}$. Với $\Delta h = 5\,\text{m}$, hai UAV lệch cao ít nhất $4\,\text{m}$ không cần kiểm tra điều kiện ngang. Bước này không làm thay đổi hình học theo phương ngang của các tuyến đã bàn giao.

Cuối cùng, các quỹ đạo được xuất theo định dạng `.plan` của QGroundControl. Mỗi tệp lập kế hoạch lại ghi đè nhiệm vụ đang hoạt động sau khi bản gốc đã được sao lưu. Khi khởi động lại trong lúc đang bay, mọi mục dẫn đường sử dụng lệnh điểm đường bay (MAV_CMD 16), không sử dụng lệnh cất cánh (22), và kết thúc bằng RTL (20).

GCS chỉ nạp nhiệm vụ khi bộ dự báo trả về $N_c = 0$. Hệ thống trước hết tạm dừng các UAV còn liên lạc, sau đó kích hoạt RTL cho UAV gặp sự cố nếu đường truyền vẫn hoạt động, rồi nạp và khởi động các nhiệm vụ theo lịch $t_j^{\text{start}} = t_0 + \tau_j$. Nếu vẫn còn xung đột sau bốn vòng điều chỉnh, quá trình nạp bị hủy và quyền xử lý được chuyển cho người vận hành.

2.3. Cài đặt, độ phức tạp và thiết kế thực nghiệm

Gọi $M = |\mathcal{U}_a|$, $K = \sum_i |R_i|$ và T là số mẫu thời gian dùng để dự báo xung đột. Mỗi chu kỳ phát hiện sự cố cần $O(N)$ phép tính; việc cắt hậu tố, chia tuyến và sao chép điểm đường bay cần $O(K)$. Phép gán mặc định duyệt $M!2^M$ phương án. Với bốn UAV và một UAV lỗi ($M = 3$), số phương án là 48. Biến thể chọn số đoạn thích nghi phải xét $\sum_{C=1}^{M} P(M, C)2^C = 78$ phương án. Kiểm tra xung đột giữa các cặp UAV có độ phức tạp $O(M^2T)$. Cách duyệt toàn bộ phù hợp với đội bay nhỏ; khi quy mô tăng, cần thay bằng phương pháp gán xấp xỉ hoặc một bộ tối ưu tổ hợp chuyên dụng.

Các tham số mặc định dùng trong đánh giá là $T_{\text{lost}} = 3\,\text{s}$, $b_{\min} = 25\%$, $d_{\text{safe}} = 15\,\text{m}$, $\Delta h = 5\,\text{m}$, $\tau_0 = 2\,\text{s}$, $v = 2\,\text{m/s}$, chu kỳ giám sát $1\,\text{s}$ và tối đa 250 điểm đường bay cho mỗi UAV. Ngưỡng nối điểm $1\,\text{m}$, d_{safe} và biên đứng $\Delta h - 1$ là các tham số kinh nghiệm cho bộ nhiệm vụ khảo sát, không phải khoảng cách an toàn được chứng nhận hay tham số tối ưu.

Thực nghiệm được xây dựng để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu:

RQ1 Với cùng ràng buộc về thứ tự và tính liên tục của đoạn, tiêu chí chiều dài cực đại ảnh hưởng như thế nào đến T_{fin}, I_L và số xung đột so với cách ưu tiên quãng nối?

RQ2 Phân tách theo độ cao và thời điểm khởi động làm thay đổi số xung đột dự báo như thế nào so với phương án chỉ bàn giao tuyến dư?

Phương pháp được cài đặt trong mô-đun `replan_coordinator` của GCS đa UAV, sử dụng Python/PyQt5, MAVSDK và tệp nhiệm vụ `.plan` của QGroundControl. Chương trình `simulate_replan_experiments.py` gọi trực tiếp mã lập kế hoạch của ứng dụng. Mỗi UAV được mô hình hóa như một điểm chuyển động với vận tốc không đổi trên đường gấp khúc.

Các trạng thái mất liên lạc, pin thấp và chế độ an toàn được đưa trực tiếp vào mô phỏng để kích hoạt bộ phát hiện; dữ liệu MAVLink/MAVSDK thực không được phát lại. Vì vậy, thí nghiệm đánh giá logic điều phối và quá trình xử lý nhiệm vụ, không đánh giá bộ điều khiển bay. Bộ kiểm thử tự động bao quát việc phát hiện sự cố, cắt phần tuyến chưa bay, giữ tuyến của UAV còn hoạt động, chia và gán đoạn liên tục, phân tách theo độ cao và thời gian, sử dụng MAV_CMD 16 và RTL 20 khi tái khởi động, cũng như sao lưu nhiệm vụ trước khi ghi đè. Ba kịch bản được xét:

- **S1:** mất liên lạc giữa nhiệm vụ (T_{react} gồm T_{lost}).
- **S2:** pin yếu hoặc chế độ an toàn khi nhiệm vụ chưa hoàn thành (cùng tiến độ với S1 và khác chủ yếu ở T_{react}).
- **S3:** sự cố xảy ra sớm hơn, làm tăng số điểm đường bay cần phân bổ lại.

Các phương án so sánh gồm:

- **B0:** không tái điều phối (UAV còn hoạt động giữ tuyến cũ; phần của UAV hỏng bị bỏ trống);
- **Tham lam:** chia cân bằng danh sách điểm đường bay còn lại, gán mỗi nhóm cho UAV gần nhất và nối điểm theo quy tắc lân cận gần nhất; đây là đối chứng đơn giản chạy trong cùng quy trình, không đại diện cho các phương pháp đấu giá hoặc CBBA;
- **B1:** bảo toàn tuyến dư, chia R_f thành các đoạn liên tục và gán cho nhiều UAV hỗ trợ, không tách độ cao và thời gian;
- **Đề xuất:** phương án B1 kết hợp CAA ưu tiên độ cao và hỗ trợ lệch thời gian.

S1 và S2 sử dụng cùng phần việc còn lại để tách ảnh hưởng của cơ chế phát hiện sự cố lên T_{react}; vì vậy, hai kịch bản có cùng η, $L_{\max}$ và hình học tuyến. Lịch khởi động theo thứ hạng pin làm T_{fin} của phương pháp đề xuất tăng trung bình $1{,}75\,\text{s}$ và nhiều nhất $4\,\text{s}$ so với B1. S3 không sử dụng B0 vì kịch bản này tập trung so sánh hai phương án có bàn giao khi khối lượng công việc còn lại lớn.

Ma trận chính kết hợp ba kịch bản, UAV gặp lỗi từ 1 đến 4 và bốn mức tiến độ 20%, 40%, 60% và 80%. Trong S3, thời điểm sự cố được dịch sớm hơn 15 điểm phần trăm. B0, B1 và phương pháp đề xuất tạo thành 128 cấu hình xác định; mỗi cấu hình được chạy 30 lần để đo thời gian tính toán, tương ứng 3840 lượt. Phương pháp tham lam chỉ được dùng trong thí nghiệm hình học bổ sung, nên không thuộc ma trận này. Do S1 và S2 có cùng hình học và chỉ khác cơ chế phát hiện, 48 cấu hình bàn giao tương ứng với 32 trường hợp hình học khác nhau.

Các thí nghiệm sử dụng cùng bộ nhiệm vụ đầu vào, vận tốc $2\,\text{m/s}$ và ngưỡng phân tách ngang $15\,\text{m}$. Thời gian tính toán được đo trên máy Intel Core i5-1135G7, Windows bản dựng 26200 và Python 3.10.7. Tệp CSV lưu trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Vì đầu vào quyết định hoàn toàn hình học tuyến, 30 lần lặp chỉ dùng để khảo sát biến thiên thời gian thực thi. Thứ tự chạy được giữ cố định; do đó, chênh lệch thời gian giữa B1 và phương pháp đề xuất không được dùng để kết luận về tốc độ tương đối.

Các chỉ số dưới đây được tính trên mô hình động học điểm với đường gấp khúc và vận tốc danh định v; chúng không mô tả trực tiếp vùng phủ của cảm biến:

$$\eta = \frac{\displaystyle\sum_{R \in P_{\text{remain}}} \sum_{p \in R} \mathbf{1}\left[\min_{q \in \bigcup_j \pi'_j} d_{\text{geo}}(p, q) \le r_{\text{cov}}\right]}{\displaystyle\sum_{R \in P_{\text{remain}}} |R|}, \tag{6}$$

Trong (6), $r_{\text{cov}} = 8\,\text{m}$ là bán kính đối sánh có xét sai số số học và dữ liệu vị trí. Đại lượng η biểu thị tỷ lệ điểm đường bay còn lại xuất hiện trong các tuyến mới, không phải tỷ lệ diện tích được cảm biến quan sát. Do phương pháp đề xuất sao chép trực tiếp các hậu tố, η còn được kiểm tra với các bán kính 4, 5 và 6 m để xác nhận tính toàn vẹn dữ liệu.

$$\widetilde{\pi}'_j = \big(p_j(t_f)\big) \oplus \pi'_j, \qquad T_{\text{fin}} = \max_j \big(\tau_j + \text{Length}(\widetilde{\pi}'_j)/v\big), \tag{7}$$

$$L_{\max} = \max_j \text{Length}(\widetilde{\pi}'_j), \qquad I_L = \frac{L_{\max}}{L_{\text{mean}}}. \tag{8}$$

$N_c =$ số cặp xung đột dự báo. CAA dùng hàm `CountConflicts` với chu kỳ lấy mẫu 1 s; kết quả chính được kiểm tra lại bằng một phép tính riêng, dựa trên cực tiểu giải tích của khoảng cách tương đối giữa từng cặp đoạn đường gấp khúc có thời gian chồng nhau. Chuỗi vận hành $\widetilde{\pi}'_j$ thêm vị trí hiện tại vào đầu kế hoạch, nên N_c, T_{fin} và $L_{\max}$ đều bao gồm đoạn chuyển tiếp đến điểm đầu tiên; riêng η chỉ đánh giá các điểm trên đường quét. T_{fin} là thời gian hoàn thành ước lượng động học, chưa gồm tăng giảm tốc, quay, leo hạ độ cao và độ trễ nạp lệnh. $T_{\text{react}}(\text{S1}) = T_{\text{lost}} + t_{\text{compute}}$; với S2/S3, $T_{\text{react}} \approx t_{\text{compute}}$.

3. Kết quả và bàn luận

Bảng 1. Kết quả của ma trận thực nghiệm chính.

Phương pháp	N_{cfg}	η_{mean} (%)	η_{min} (%)	$N_c > 0$	Miền T_{fin} (s)
B0	32	75,00	72,9	4/32	233,7–716,1
B1	48	100,00	100,0	44/48	410,4–1092,4
Đề xuất	48	100,00	100,0	0/48	410,4–1092,9

B0 có ít cấu hình xung đột hơn B1, nhưng chỉ thực hiện phần việc của các UAV còn hoạt động và bỏ lại tuyến của UAV lỗi. Vì khối lượng nhiệm vụ khác nhau, số xung đột của hai phương án không thể được dùng riêng để xếp hạng mức độ an toàn.

3.1. Phân tích kết quả

Khả năng bảo toàn phần việc. B0 chỉ giữ lại trung bình 75,00% số điểm đường bay chưa hoàn thành, với giá trị thấp nhất 72,9% và cao nhất 77,1%, vì tuyến của UAV lỗi không được bàn giao. B1 và phương pháp đề xuất đều đạt 100% trên hình học gốc do sử dụng trực tiếp các hậu tố chưa bay. Kết quả không đổi khi bán kính đối sánh lần lượt là 4, 5, 6 và 8 m. Chỉ số η vì thế xác nhận các điểm đường bay không bị thất lạc trong quá trình xử lý dữ liệu; nó không phản ánh diện tích mà cảm biến thực sự quan sát được.

RQ1 – Ảnh hưởng của tiêu chí gán. Sau khi tuyến dư được chia và bàn giao, $L_{\max}$ nằm trong khoảng 820,9–2184,8 m; T_{fin}, kể cả đoạn bay chuyển tiếp, nằm trong khoảng 410,4–1092,9 s. Giá trị trung bình $I_L = 1{,}038$ cho thấy chênh lệch chiều dài giữa các tuyến mới tương đối nhỏ trong ma trận khảo sát. Kết quả này chỉ phản ánh cân bằng theo chiều dài, không đồng nghĩa với tối ưu năng lượng hay thời gian hoàn thành toàn cục. B0 không thực hiện tuyến của UAV lỗi nên không có cùng khối lượng công việc để so sánh trực tiếp.

Bảng 2 so sánh ba cách gán dưới cùng các ràng buộc về tuyến riêng, đoạn liên tục và phép đảo cả đoạn, tổng cộng 144 cấu hình trên ba dạng hình học. So với cách ưu tiên quãng nối, tiêu chí chiều dài cực đại làm $\overline{T}_{\text{fin}}$ giảm từ 981,9 xuống 964,3 s (1,8%), $\overline{I}_L$ giảm từ 1,081 xuống 1,037 (4,1%), còn tỷ lệ cấu hình có xung đột giảm từ 97,2% (140/144) xuống 91,7% (132/144). Mức cải thiện còn nhỏ và mới được xác nhận so với đối chứng nội bộ. Biến thể chọn số đoạn thích nghi cho kết quả giống cách dùng số đoạn cố định vì trong mọi trường hợp nó đều chọn $C = M$; do đó B1 và

phương pháp đề xuất sử dụng số đoạn cố định.

Bảng 2. So sánh các tiêu chí gán tuyến dư.

Biến thể	N_{cfg}	$N_c > 0$	$\overline{T}_{\text{fin}}$ (s)	$\overline{I}_L$
Ưu tiên quãng nối, $C = M$	144	140/144	981,9	1,081
Chiều dài cực đại, $C = M$	144	132/144	964,3	1,037
Số đoạn thích nghi	144	132/144	964,3	1,037

RQ2 – Ảnh hưởng của lớp giảm xung đột. Phép tính khoảng cách liên tục phát hiện xung đột trong 44/48 cấu hình B1. Tiêu chí chiều dài chỉ giảm được hai cấu hình so với cách ưu tiên quãng nối; nhiều đoạn chuyển tiếp vẫn đi qua ranh giới các vùng trong những khoảng thời gian gần nhau. Điều này phù hợp với thiết kế của phép gán, bởi xung đột chưa được đưa vào hàm mục tiêu. Sau khi áp dụng CAA, cả 48 cấu hình đều thỏa điều kiện phân tách đã đặt. Bộ dự báo lấy mẫu và phép tính liên tục cho cùng kết quả phân loại trên ma trận này. Kết quả tách thành phần ở Bảng 3 cho thấy phân tầng độ cao đưa số cấu hình vi phạm về 0, trong khi chỉ lệch thời gian vẫn còn 41/48. Như vậy, phân tầng độ cao quyết định kết quả của CAA trong thí nghiệm hiện tại; chưa thấy lợi ích bổ sung của lệch thời gian khi các tầng cao đã được sử dụng.

Kết quả không xung đột khi phân tầng độ cao là hệ quả trực tiếp của việc khoảng cách tầng danh định $5\,\text{m}$ lớn hơn ngưỡng phân tách đứng $4\,\text{m}$. Do đó, kết quả này chỉ nên được hiểu là thỏa mãn quy tắc phân tách động học điểm đã quy định, không phải bằng chứng về chuyến bay không va chạm.

Bảng 3. Ảnh hưởng của các thành phần giảm xung đột.

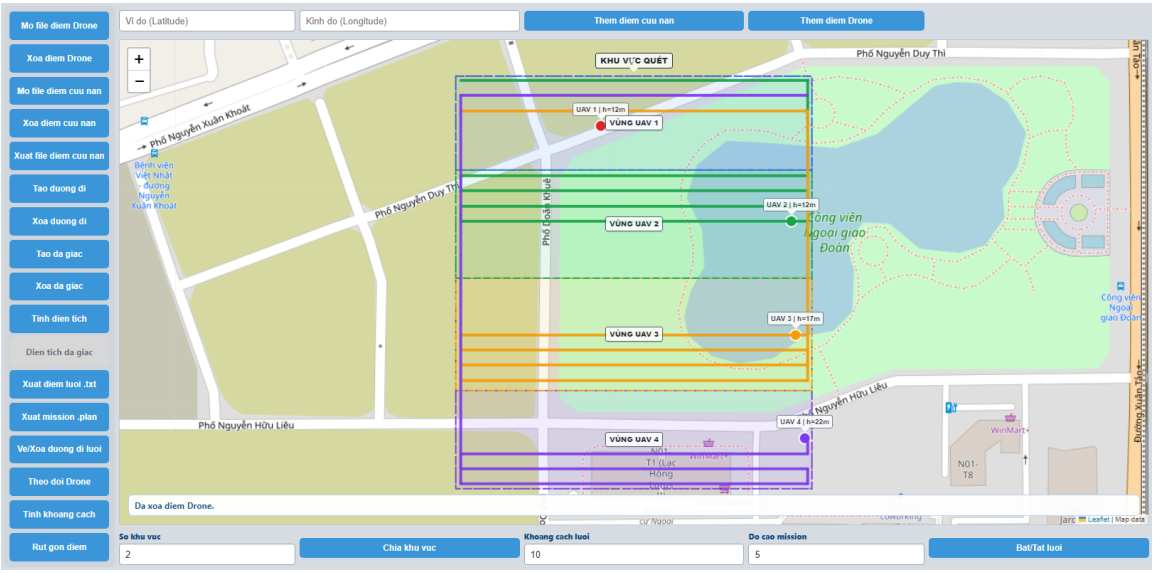
Biến thể	$N_c > 0$	$\overline{T}_{\text{fin}}$ (s)
Không CAA	44/48	751,7
Chỉ độ cao	0/48	751,7
Chỉ lệch thời gian	41/48	760,9
Độ cao + lệch thời gian	0/48	753,5

Ảnh hưởng của hình học nhiệm vụ. Do các hậu tố được bảo toàn chính xác, B1 đạt 100% ở cả bốn bán kính 4, 5, 6 và $8\,\text{m}$; độ nhạy bán kính không còn là yếu tố phân biệt phương pháp. Bảng 4 trình bày thêm trường hợp vùng quét xoay 35° và vùng dài–hẹp. Cả B1 và phương pháp tham lam đều giữ 100% điểm đường bay trên ba dạng hình học. Kết quả của phương pháp tham lam được tính sau khi sửa lỗi từng loại bỏ nhầm điểm gần vị trí bắt đầu; mỗi tuyến hiện là một hoán vị đầy đủ của đúng tập điểm đầu vào. $\overline{T}_{\text{fin}}$ của phương pháp tham lam thấp hơn B1 nhưng $\overline{I}_L$ cao hơn trên cả ba dạng hình học. Trước CAA, phương pháp tham lam có 12/48, 9/48 và 11/48 cấu hình xung đột; B1 có 44/48 trên cả ba dạng. Hình học xoay là phép quay cứng của nhiệm vụ gốc nên bảo toàn chiều dài đoạn, thứ tự dọc tuyến và khoảng cách tương đối; vì vậy B1 có cùng $\overline{T}_{\text{fin}}$ và $\overline{I}_L$ ở hai bố cục này, trong khi phương pháp tham lam thay đổi do quy tắc phá hòa theo tọa độ.

Kết quả cho thấy các mục tiêu chưa được tối ưu đồng thời: cả hai phương pháp bảo toàn đầy đủ tập điểm đường bay, còn cách chia đoạn liên tục của B1 giữ thứ tự trong từng đoạn và cho tỷ số mất cân bằng thấp hơn phương pháp tham lam. Đổi lại, $\overline{T}_{\text{fin}}$ của B1 cao gấp $3{,}34$, $3{,}24$ và $4{,}90$ lần phương pháp tham lam tương ứng trên hình học gốc, xoay và dài–hẹp. Đây không phải so sánh dưới cùng tập ràng buộc: phương pháp tham lam được phép hoán vị toàn cục, còn B1 bắt buộc giữ thứ tự cục bộ và tính liên tục của đoạn. Vì vậy, Bảng 4 chỉ cho thấy sự đánh đổi giữa hai chính sách, không chứng minh B1 vượt trội. Trước khi áp dụng CAA, B1 cũng tạo nhiều xung đột dự báo hơn; ưu điểm quan sát được của nó giới hạn ở khả năng giữ thứ tự cục bộ và giảm I_L.

Bảng 4. Kết quả trên ba dạng hình học nhiệm vụ.

Hình học	Phương pháp	$\bar{\eta}$ (%)	$\eta_{\min}$ (%)	$N_c > 0$	$\overline{T}_{\text{fin}}$ (s)	$\overline{I}_L$
Gốc	Tham lam	100,00	100,0	12/48	225,0	1,321
	B1	100,00	100,0	44/48	751,7	1,038
Xoay 35°	Tham lam	100,00	100,0	9/48	232,1	1,420
	B1	100,00	100,0	44/48	751,7	1,038
Dài–hẹp	Tham lam	100,00	100,0	11/48	283,8	1,710
	B1	100,00	100,0	44/48	1389,6	1,036



Hình 2. Quỹ đạo mô phỏng sau khi điều phối lại.

Thời gian phản ứng và khả năng tái lập. Đối với S1, T_{react} không thể nhỏ hơn $T_{\text{lost}} = 3$ s; ở S2 và S3, thành phần chính là t_{compute}. Trong lần chạy tái lập độc lập cuối cùng, thời gian tính toán trung bình của phương pháp đề xuất đạt 0,056 s trên 48 cấu hình (1440 lượt); trung bình theo cấu hình nằm trong khoảng 0,029–0,087 s. Giá trị P95 trên toàn bộ 1440 lượt là 0,089 s, còn giá trị cực đại quan sát được là 0,252 s. Các số liệu này phụ thuộc tải máy, chỉ phản ánh phần tính toán Python và chưa bao gồm thời gian truyền hoặc thực thi lệnh trên phương tiện.

Mỗi lần chạy lưu mã định danh nhiệm vụ, phiên bản mã nguồn, tham số, dữ liệu thô và thống kê tổng hợp. Toàn bộ 33 kiểm thử tự động đều đạt, bao gồm kiểm tra phương pháp tham lam không làm mất điểm đường bay gần vị trí bắt đầu, lựa chọn $C < M$, cắt hậu tố theo tiến độ, không tái quét phần đã hoàn thành, chia tuyến dư thành các đoạn liên tục, các cấu hình hình học biến đổi và trường hợp xung đột xảy ra giữa hai thời điểm lấy mẫu.

3.2. Giới hạn của nghiên cứu

Trong mô phỏng, chỉ số đoạn cho biết chính xác phần tuyến đã hoàn thành. Khi vận hành trực tiếp, nếu bộ điều khiển không cung cấp chỉ số nhiệm vụ hiện thời, cách ước lượng theo điểm gần nhất có thể chọn nhầm giữa hai làn kề nhau. Chỉ số η chỉ đo mức bảo toàn điểm đường bay, không đo diện tích hoặc vệt quan sát của cảm biến. Phép gán cân bằng chiều dài tuyến nhưng chưa xét năng lượng, động học quay và leo hạ, hoặc nguy cơ xung đột. Ngoài ra, hai đoạn kề nhau dùng chung điểm biên để giữ đủ cạnh của tuyến gốc; nếu chúng được giao cho hai UAV khác nhau, điểm này có thể được đi qua hai lần. Các ngưỡng nối điểm, đối sánh và phân tách đều được chọn cho bộ nhiệm vụ đang xét, chưa phải tham số tối ưu hay giới hạn an toàn được chứng nhận.

Mô hình động học điểm chưa mô tả gió, tăng giảm tốc, giới hạn độ cao, vùng cấm bay và độ trễ của quá trình truyền, xác nhận hay thực thi lệnh. Khả năng hoàn thành tuyến mới và quay về cũng chưa được kiểm tra theo điều kiện năng lượng $E_j^{\text{available}} > E_j^{\text{mission}} + E_j^{\text{RTL}}$. Vì vậy, kịch bản pin yếu mới xác nhận việc phát hiện và bàn giao nhiệm vụ, chưa bảo đảm UAV nhận thêm việc có đủ năng lượng. Tương tự, bộ đánh giá giả định mỗi UAV đã đạt tầng cao mới trước khi bắt đầu bay ngang; chuyển động và xung đột trong giai đoạn leo hoặc hạ chưa được mô hình hóa. Phép tính khoảng cách tiếp cận liên tục khác bộ dự báo về thủ tục tính nhưng vẫn dùng cùng giả thiết động học điểm, nên không tạo ra một xác nhận độc lập về mặt vật lý. Kiến trúc tập trung còn phụ thuộc vào hoạt động của GCS và đường truyền.

Ma trận định lượng chỉ gồm bốn UAV và một lỗi tại mỗi thời điểm. Kiểm thử lỗi nối tiếp xác nhận luồng xử lý của phần mềm, nhưng chưa cho biết hệ thống sẽ hoạt động thế nào khi nhiều lỗi xảy ra đồng thời hoặc khi quy mô đội bay tăng. Ba dạng hình học khảo sát cũng đều được tạo từ cùng một nhiệm vụ nền. Hiện tại, chương trình chỉ lấy tọa độ và tạo lại điểm đường bay bằng MAV_CMD 16. Khi một đoạn bị đảo chiều, hình học được giữ lại nhưng các lệnh liên quan đến máy ảnh, hướng quay, vùng quan tâm hoặc thay đổi tốc độ có thể không còn đúng ngữ nghĩa ban đầu. B0 thực hiện ít công việc hơn các phương án tái điều phối, còn phương pháp tham lam chỉ được dùng để đối chứng bước phân bổ và không có lớp CAA; các kết quả vì thế phải được đọc theo đúng chức năng của từng phương án. Cuối cùng, trạng thái sự cố được đưa trực tiếp vào mô phỏng thay vì phát lại từ dữ liệu bay thực. Việc đánh giá nhiều nhiệm vụ độc lập, thử nghiệm PX4 SITL và bay thực tế vẫn cần thiết trước khi kết luận về khả năng mở rộng hoặc vận hành đầu cuối.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm tra một quy trình điều phối lại nhiệm vụ tại GCS khi một UAV rời đội hình. Phần tuyến chưa hoàn thành của UAV lỗi được chia thành các đoạn liên tục để nhiều UAV tiếp nhận, trong khi tuyến đang thực hiện của chúng vẫn được giữ nguyên. Tiêu chí chiều dài cực đại giúp phân bố quãng đường đồng đều hơn cách ưu tiên quãng nối, dù mức cải thiện còn nhỏ; việc thay đổi thích nghi số đoạn không đem lại lợi ích trong các cấu hình đã thử.

B1 và phương pháp tham lam đều giữ đủ tập điểm đường bay, nhưng thể hiện hai lựa chọn khác nhau. B1 bảo toàn thứ tự cục bộ và đạt tỷ số mất cân bằng trung bình 1,038; đổi lại, thời gian hoàn thành ước lượng cao gấp 3,24–4,90 lần phương pháp tham lam trên ba dạng hình học không cùng tập ràng buộc. Trước khi áp dụng CAA, B1 có xung đột dự báo trong 44/48 cấu hình. Phân tầng với khoảng cách $5\,\text{m}$ đưa số vi phạm về 0 vì ngưỡng phân tách đứng được đặt ở $4\,\text{m}$, trong khi lệch thời gian riêng lẻ vẫn còn 41/48 cấu hình. Kết quả này xác nhận sự tuân thủ quy tắc của mô hình, chưa chứng minh an toàn bay hoặc tính khả thi về năng lượng. Hướng phát triển tiếp theo là đưa xung đột, năng lượng và quá trình chuyển tầng vào phép gán; bảo toàn đầy đủ các lệnh nhiệm vụ; và đánh giá hệ thống bằng nhiều nhiệm vụ độc lập, PX4 SITL cùng thử nghiệm bay.

Tài liệu tham khảo

[1] E. Galceran and M. Carreras, “A survey on coverage path planning for robotics,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 61, no. 12, pp. 1258–1276, 2013.

[2] T. M. Cabreira, L. B. Brisolara, and P. R. Ferreira Jr., “Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles,” *Drones*, vol. 3, no. 1, p. 4, 2019.

[3] G. Fevgas, T. Lagkas, V. Argyriou, and P. Sarigiannidis, “Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles,” *Sensors*, vol. 22, no. 3, p. 1235, 2022.

[4] H. Choset, “Coverage for robotics – A survey of recent results,” *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, vol. 31, pp. 113–126, 2001.

[5] I. Maza and A. Ollero, “Multiple UAV cooperative searching operation using polygon area decomposition and efficient coverage algorithms,” in *Distributed Autonomous Robotic Systems 6*, pp. 221–230, Springer, 2007.

[6] G. S. C. Avellar, G. A. S. Pereira, L. C. A. Pimenta, and P. Iscold, “Multi-UAV routing for area coverage and remote sensing with minimum time,” *Sensors*, vol. 15, no. 11, pp. 27783–27803, 2015.

[7] C. Di Franco and G. Buttazzo, "Energy-aware coverage path planning of UAVs," in *Proc. IEEE Int. Conf. Auton. Robot Syst. Competitions (ICARSC)*, pp. 111–117, 2015.

[8] B. P. Gerkey and M. J. Matarić, "A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, no. 9, pp. 939–954, 2004.

[9] M. B. Dias, R. Zlot, N. Kalra, and A. Stentz, "Market-based multirobot coordination: A survey and analysis," *Proceedings of the IEEE*, vol. 94, no. 7, pp. 1257–1270, 2006.

[10] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, "Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.

[11] L. Brunet, H.-L. Choi, and J. P. How, "Consensus-based auction approaches for decentralized task assignment," in *AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit*, 2008. Paper AIAA 2008-6839.

[12] T. Lemaire, R. Alami, and S. Lacroix, "A distributed tasks allocation scheme in multi-UAV context," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 3622–3627, 2004.

[13] L. E. Parker, "ALLIANCE: An architecture for fault tolerant multirobot cooperation," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 14, no. 2, pp. 220–240, 1998.

[14] W. T. Barnawi, G. M. Nicholls, C. D. McAllister, and A. Y. Ortiz, "Integrated consensus framework for task assignment and path planning of a degraded UAV fleet," *Drones and Autonomous Vehicles*, vol. 2, no. 4, p. 10016, 2025.

[15] Y. Zeng, L. Wu, J. Li, and X. Zhuang, "Enhancing UAV swarm resilience to payload failures: A bidirectional task reallocation approach," *IEEE Systems Journal*, vol. 20, no. 1, pp. 223–234, 2026.

[16] L. Giacomossi, A. Haglund, C. Namatovu, E. Zainali, E. Målqvist, Y. M. Beyene, I. Tomasic, B. Çürüklü, and H. Forsberg, "Market-based replanning for safety-critical UAV swarms in search and rescue missions," in *Proc. 49th Int. Conv. Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)*, pp. 977–982, 2026.

[17] P. Fiorini and Z. Shiller, "Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 17, no. 7, pp. 760–772, 1998.

[18] J. van den Berg, M. Lin, and D. Manocha, "Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 1928–1935, 2008.

[19] J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, and D. Manocha, "Reciprocal n-body collision avoidance," in *Robotics Research*, vol. 70 of *Springer Tracts in Advanced Robotics*, pp. 3–19, Springer, 2011.

[20] E. Ferrera, A. Alcántara, J. Capitán, A. R. Castaño, P. J. Marrón, and A. Ollero, "Decentralized 3D collision avoidance for multiple UAVs in outdoor environments," *Sensors*, vol. 18, no. 12, p. 4101, 2018.

[21] S. Huang, R. Teo, and W. Liu, "Distributed cooperative avoidance control for multi-unmanned aerial vehicles," *Actuators*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2019.

[22] L. Meier, D. Honegger, and M. Pollefeys, "PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 6235–6240, 2015.

[23] MAVSDK Development Team, "Mission and telemetry APIs." [Online]. Available: `https://mavsdk.mavlink.io/main/en/`. Accessed: Sep. 29, 2026.

[24] PX4 Development Team, "Failsafe and return mode documentation." [Online]. Available: `https://docs.px4.io/main/en/config/safety`. Accessed: Sep. 29, 2026; see also `https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/return`.